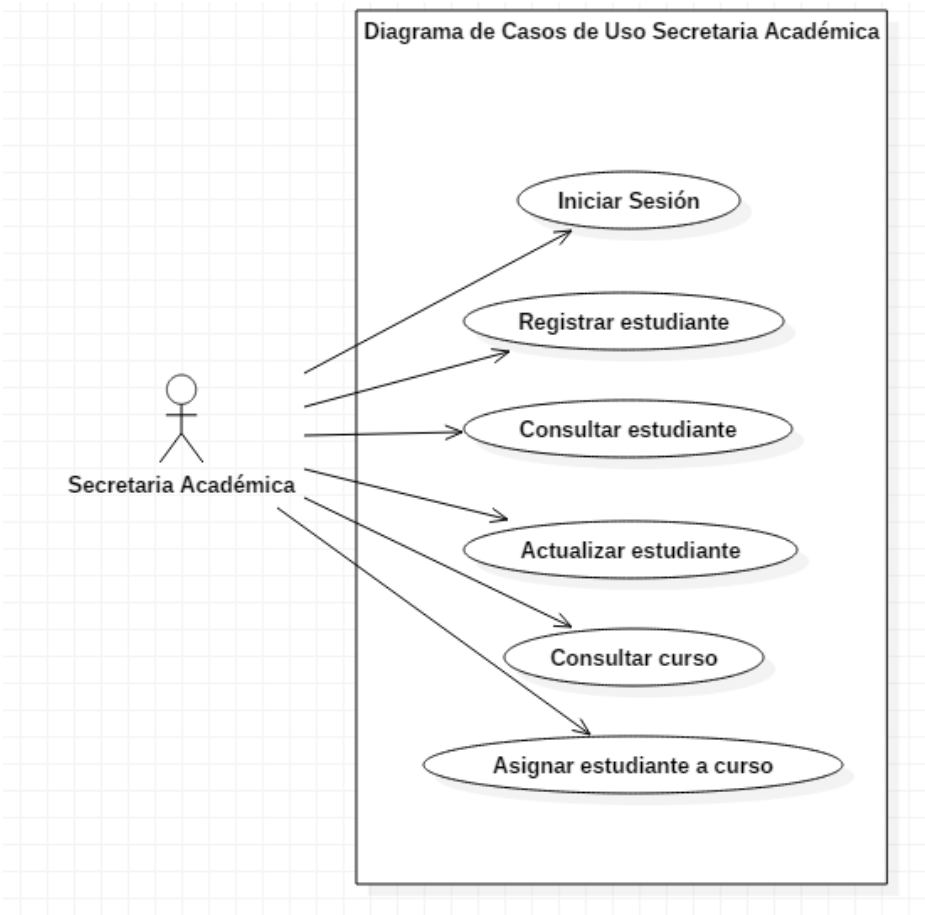
Diagramas de Secuencias con StarUML

Magister Víctor Andrade

Diagrama de casos de uso



Secuencia de eventos: Iniciar Sesión

Descripción: Permite a la Secretaría Académica autenticarse en el sistema utilizando sus credenciales institucionales para acceder a las funcionalidades autorizadas.

Actores: Secretaría Académica.

Precondiciones: La secretaria debe contar con un usuario y contraseña registrados y activos en el sistema.

Postcondiciones: Se establece una sesión activa en el sistema y se muestra el menú principal de opciones.

Secuencia de eventos normales:

La Secretaría Académica solicita acceder al sistema.

El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión con los campos de usuario y contraseña.

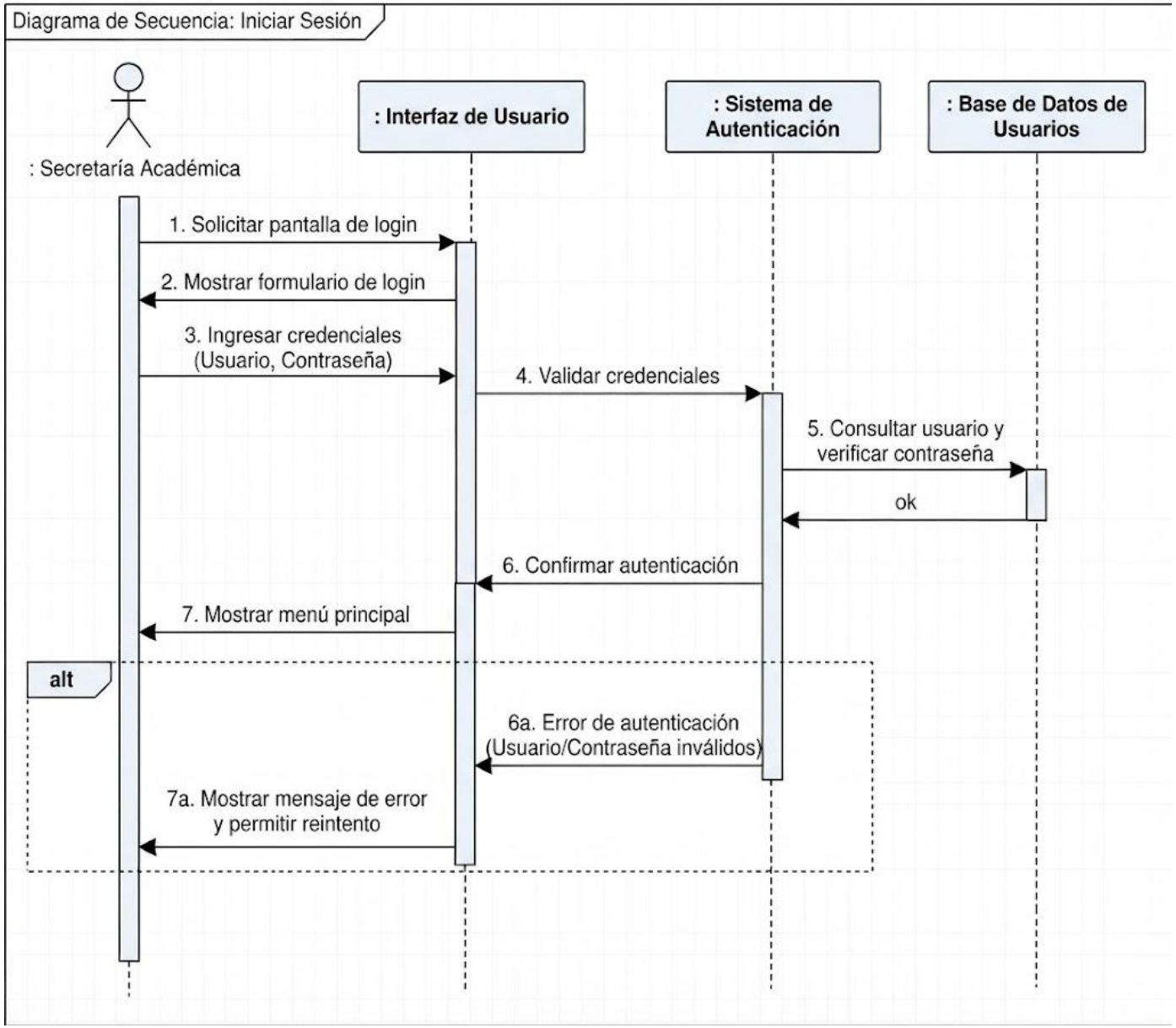
La Secretaría Académica ingresa sus credenciales y presiona el botón de confirmar.

El sistema valida las credenciales y otorga el acceso al menú principal.

Excepciones:

Credenciales incorrectas: El sistema muestra un mensaje de error ("Usuario o contraseña inválidos") y permite reintentar.

Cuenta bloqueada: El sistema notifica que el acceso está restringido por múltiples intentos fallidos.


Diagrama de Secuencia: Iniciar Sesión
: Secretaría Académica
: Interfaz de Usuario
: Sistema de Autenticación
: Base de Datos de Usuarios
1. Solicitar pantalla de login
2. Mostrar formulario de login
3. Ingresar credenciales (Usuario, Contraseña)
4. Validar credenciales
5. Consultar usuario y verificar contraseña
ok
6. Confirmar autenticación
7. Mostrar menú principal
alt
6a. Error de autenticación (Usuario/Contraseña inválidos)
7a. Mostrar mensaje de error y permitir reintento

Registrar Estudiante

Descripción: Permite dar de alta a un nuevo alumno dentro del sistema institucional ingresando su información personal y de contacto.

Actores: Secretaría Académica.

Precondiciones: La Secretaría Académica debe haber iniciado sesión previamente.

Postcondiciones: El estudiante queda registrado de forma exitosa en la base de datos con un estado activo.

- **Secuencia de eventos normales:**
  - La Secretaría Académica selecciona la opción de registrar un nuevo estudiante.
  - El sistema despliega un formulario con los campos obligatorios (nombre, apellidos, documento de identidad, correo electrónico, etc.).
  - La Secretaría Académica completa los campos requeridos y confirma la operación.
  - El sistema valida que la información esté completa y que el documento no esté duplicado, almacenando los datos y mostrando un mensaje de éxito.
- **Excepciones:**
  - **Campos obligatorios vacíos:** El sistema resalta los campos faltantes y solicita completarlos.
  - **Estudiante duplicado:** El sistema detecta que el número de documento ya se encuentra registrado y emite una alerta.

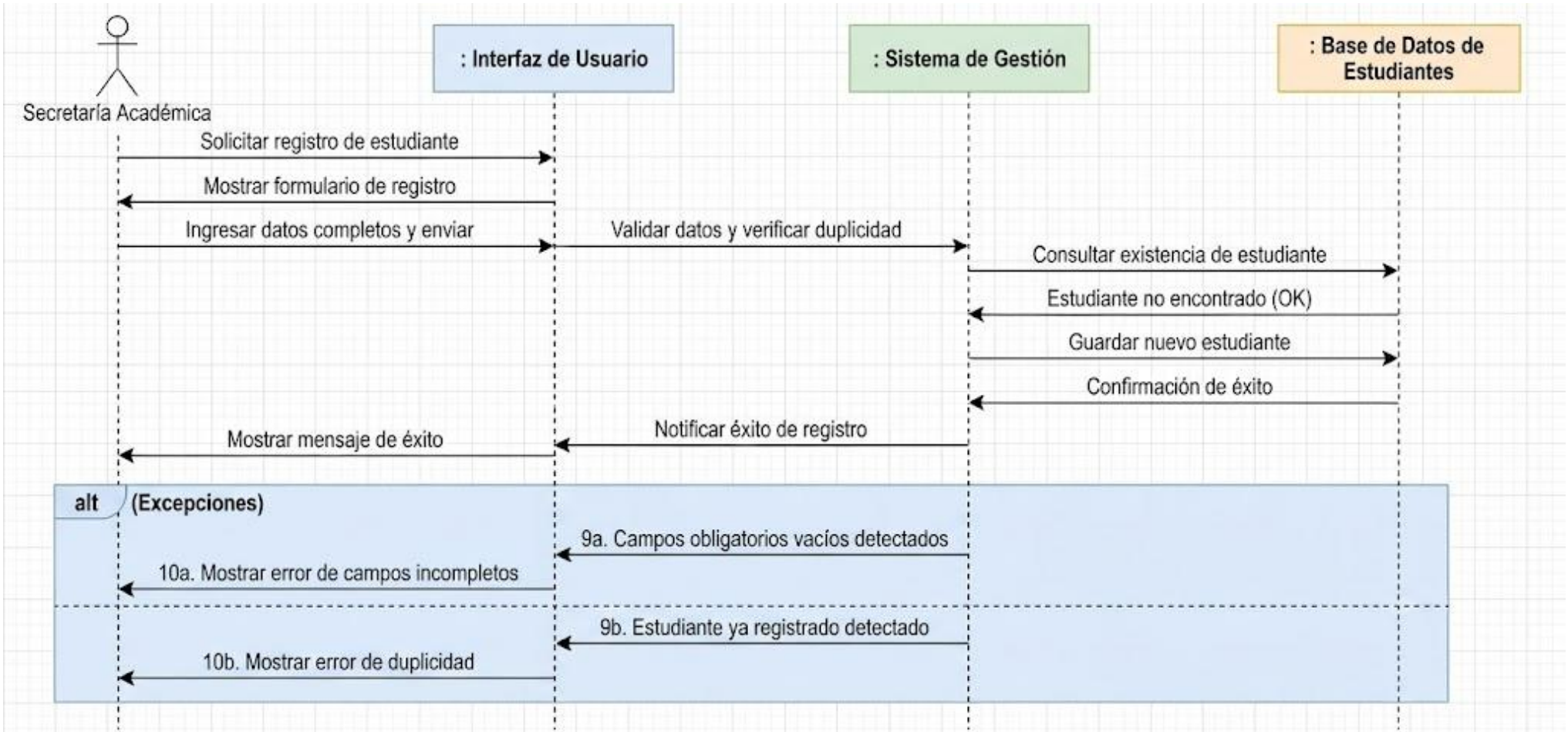


Diagrama de Secuencia: Registrar Estudiante **(Flujo Normal y Excepciones)**
Participantes: Actor, Frontera (UI), Control (Sistema), Entidad (BD)

Consultar Estudiante

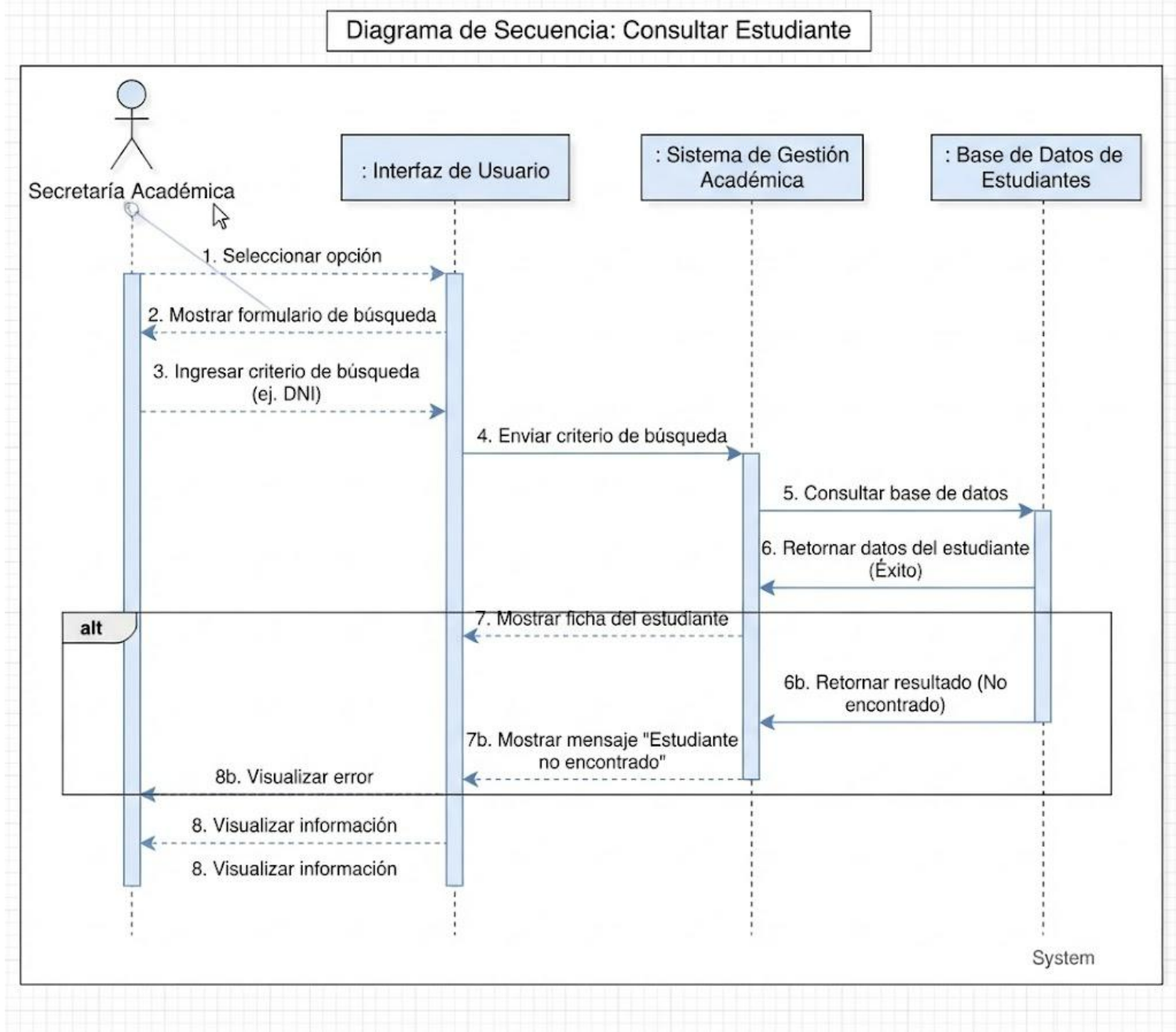
Descripción: Permite buscar y visualizar los datos detallados de un estudiante previamente registrado en el sistema.

Actores: Secretaría Académica.

Precondiciones: La Secretaría Académica debe haber iniciado sesión y el estudiante debe estar registrado en el sistema.

Postcondiciones: Se visualiza la ficha informativa del estudiante en pantalla.

- **Secuencia de eventos normales:**
  - La Secretaría Académica selecciona la opción de consulta de estudiantes.
  - El sistema solicita el criterio de búsqueda (por ejemplo, número de documento o código de alumno).
  - La Secretaría Académica ingresa el parámetro y ejecuta la búsqueda.
  - El sistema busca el registro y muestra la información completa del estudiante.
- **Excepciones:**
  - **Estudiante no encontrado:** El sistema muestra un mensaje indicando que no existen registros que coincidan con el criterio de búsqueda.


Diagrama de Secuencia: Consultar Estudiante
Secretaría Académica
: Interfaz de Usuario
: Sistema de Gestión Académica
: Base de Datos de Estudiantes
1. Seleccionar opción
2. Mostrar formulario de búsqueda
3. Ingresar criterio de búsqueda (ej. DNI)
4. Enviar criterio de búsqueda
5. Consultar base de datos
6. Retornar datos del estudiante (Éxito)
alt
7. Mostrar ficha del estudiante
6b. Retornar resultado (No encontrado)
7b. Mostrar mensaje "Estudiante no encontrado"
8b. Visualizar error
8. Visualizar información
8. Visualizar información
System

Actualizar Estudiante

Descripción: Permite modificar la información personal o de contacto de un alumno registrado.

Actores: Secretaría Académica.

Precondiciones: La Secretaría Académica debe haber iniciado sesión. El estudiante debe haber sido registrado previamente y existir en la base de datos.

Postcondiciones: Los datos del estudiante quedan modificados y actualizados en el sistema.

Secuencia de eventos normales:

La Secretaría Académica busca y consulta al estudiante utilizando el caso de uso de consulta.

Selecciona la opción de editar o actualizar datos.

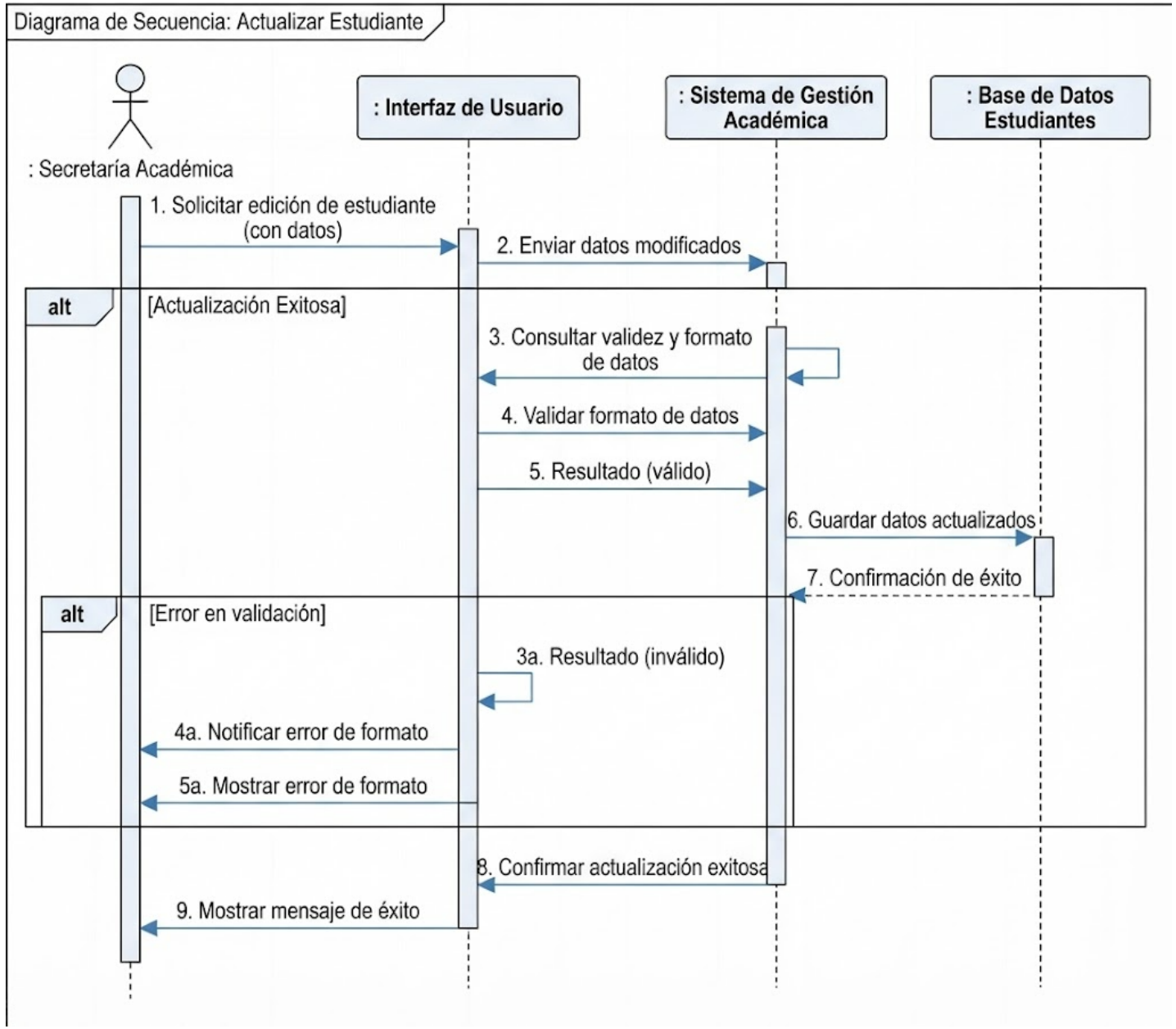
El sistema habilita los campos editables del perfil del estudiante.

La Secretaría Académica modifica los datos necesarios y confirma los cambios.

El sistema valida la información y actualiza los registros, mostrando un mensaje de confirmación.

Excepciones:

Error de formato en los datos: El sistema rechaza los cambios si algún campo no cumple con el formato requerido y solicita corregirlo.


Diagrama de Secuencia: Actualizar Estudiante
: Secretaría Académica
: Interfaz de Usuario
: Sistema de Gestión Académica
: Base de Datos Estudiantes
1. Solicitar edición de estudiante (con datos)
2. Enviar datos modificados
alt
[Actualización Exitosa]
3. Consultar validez y formato de datos
4. Validar formato de datos
5. Resultado (válido)
6. Guardar datos actualizados
7. Confirmación de éxito
alt
[Error en validación]
3a. Resultado (inválido)
4a. Notificar error de formato
5a. Mostrar error de formato
8. Confirmar actualización exitosa
9. Mostrar mensaje de éxito

Consultar Curso

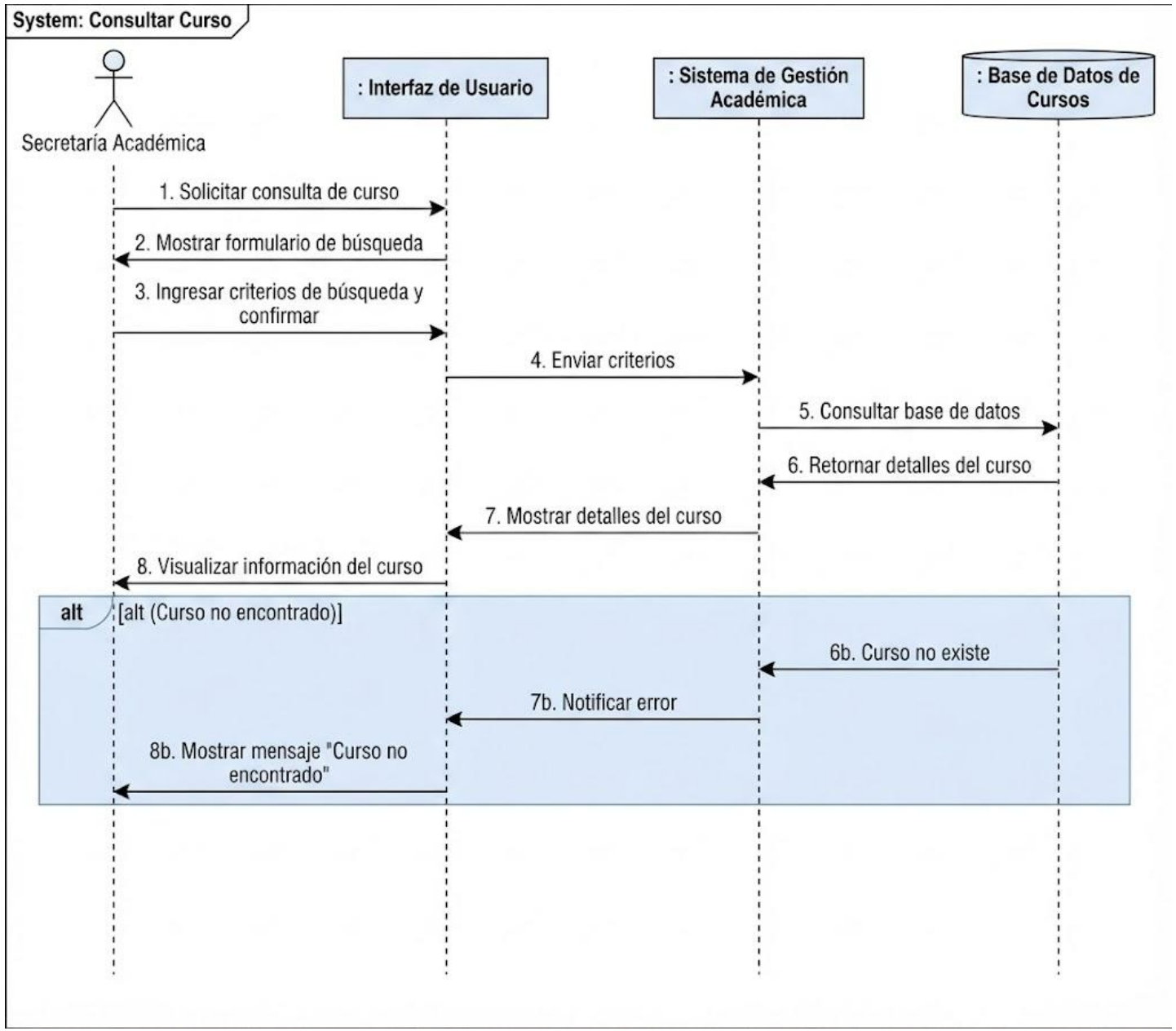
Descripción: Permite visualizar la oferta académica, detalles, horarios y cupos disponibles de los cursos registrados.

Actores: Secretaría Académica.

Precondiciones: La Secretaría Académica debe haber iniciado sesión en el sistema.

Postcondiciones: Se despliegan los detalles del curso seleccionado.

- **Secuencia de eventos normales:**
  - La Secretaría Académica selecciona la opción de consultar curso.
  - El sistema presenta filtros o un campo para buscar el curso por código o nombre.
  - La Secretaría Académica introduce los datos de búsqueda y confirma.
  - El sistema muestra la información general del curso, incluyendo cupos actuales y horarios.
- **Excepciones:**
  - **Curso inexistente:** El sistema notifica que no se encontró ningún curso con el criterio ingresado.


System: Consultar Curso
Secretaría Académica
: Interfaz de Usuario
: Sistema de Gestión Académica
: Base de Datos de Cursos
1. Solicitar consulta de curso
2. Mostrar formulario de búsqueda
3. Ingresar criterios de búsqueda y confirmar
4. Enviar criterios
5. Consultar base de datos
6. Retornar detalles del curso
7. Mostrar detalles del curso
8. Visualizar información del curso
alt
[alt (Curso no encontrado)]
6b. Curso no existe
7b. Notificar error
8b. Mostrar mensaje "Curso no encontrado"

Asignar Estudiante a Curso

Descripción: Permite matricular o inscribir formalmente a un estudiante registrado en uno de los cursos disponibles.

Actores: Secretaría Académica.

Precondiciones: El estudiante debe estar registrado y el curso debe contar con cupos disponibles. La Secretaría Académica debe haber iniciado sesión.

Postcondiciones: El estudiante queda inscrito oficialmente en el curso y se descuenta un cupo de la disponibilidad total.

Secuencia de eventos normales:

La Secretaría Académica selecciona la opción de asignar estudiante a curso.

El sistema solicita el identificador del estudiante y el código del curso a asignar.

La Secretaría Académica ingresa o selecciona ambos datos y envía la solicitud.

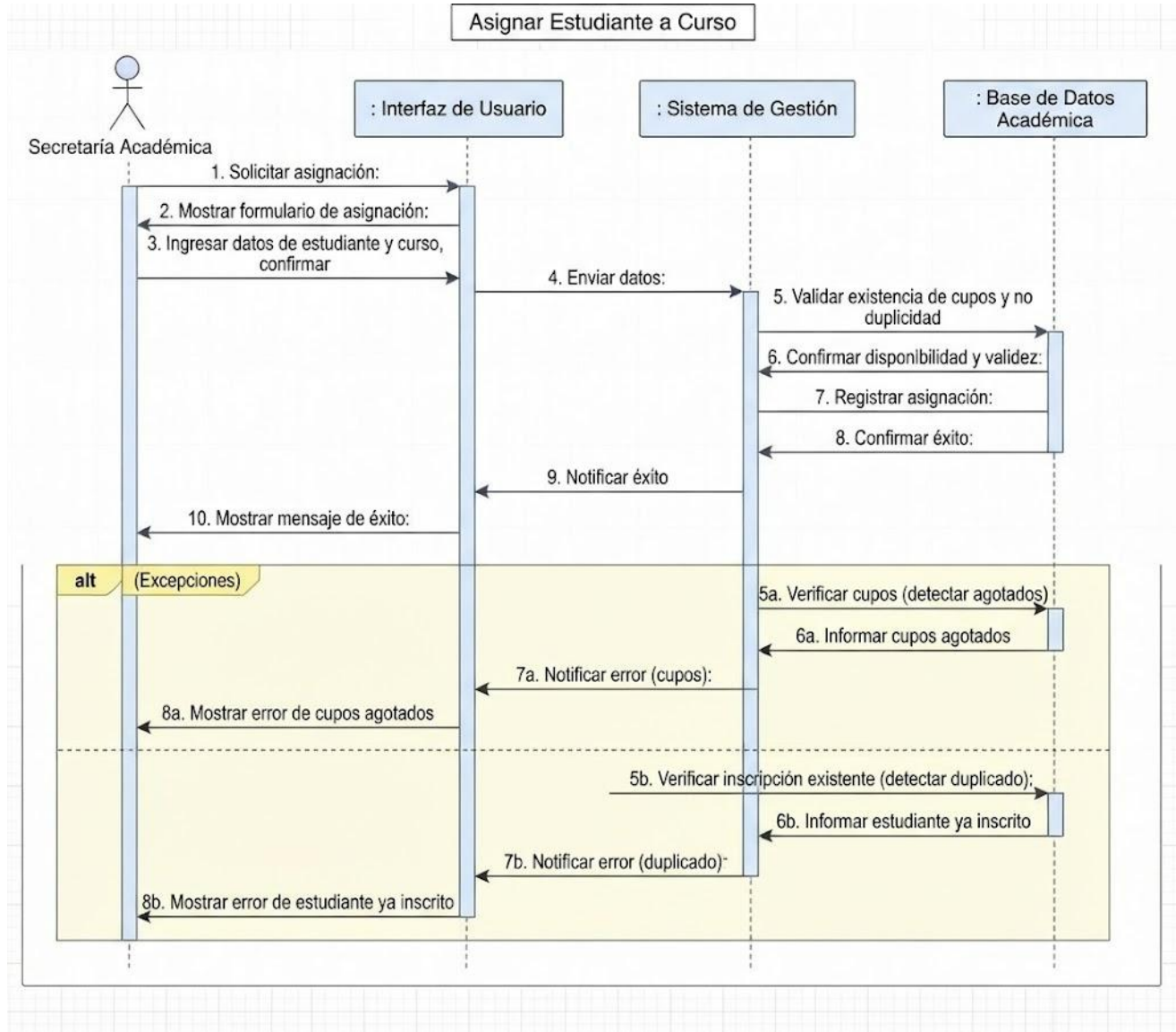
El sistema verifica la existencia de cupos y valida que el alumno no esté inscrito previamente en el mismo curso.

El sistema registra la asignación y emite una confirmación de éxito.

Excepciones:

Cupos agotados: El sistema advierte que el curso ya no tiene vacantes disponibles y cancela la operación.

Estudiante ya inscrito: El sistema detecta que el alumno ya forma parte de ese curso y muestra un mensaje de advertencia.


Asignar Estudiante a Curso
Secretaría Académica
: Interfaz de Usuario
: Sistema de Gestión
: Base de Datos Académica
1. Solicitar asignación:
2. Mostrar formulario de asignación:
3. Ingresar datos de estudiante y curso, confirmar
4. Enviar datos:
5. Validar existencia de cupos y no duplicidad
6. Confirmar disponibilidad y validez:
7. Registrar asignación:
8. Confirmar éxito:
9. Notificar éxito
10. Mostrar mensaje de éxito:
alt
(Excepciones)
5a. Verificar cupos (detectar agotados)
6a. Informar cupos agotados
7a. Notificar error (cupos):
8a. Mostrar error de cupos agotados
5b. Verificar inscripción existente (detectar duplicado):
6b. Informar estudiante ya inscrito
7b. Notificar error (duplicado)
8b. Mostrar error de estudiante ya inscrito